傳染性支氣管炎
(Infectious Bronchitis; IB)

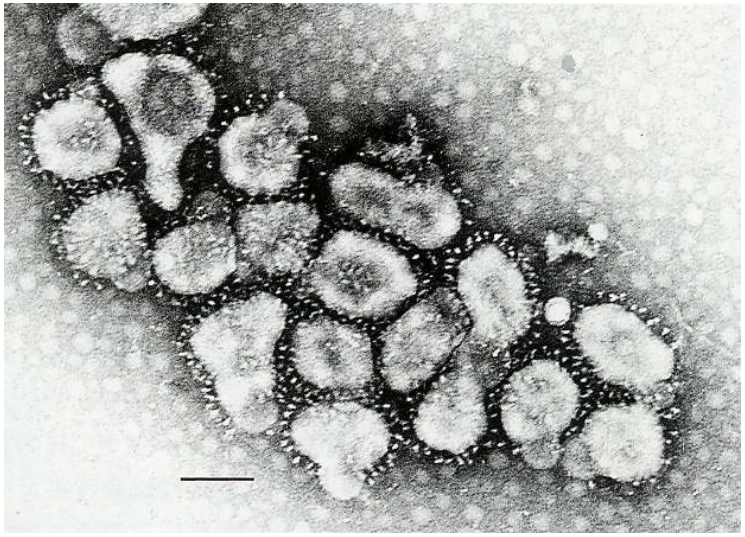
陳慧文 DVM PhD
9/17/2026

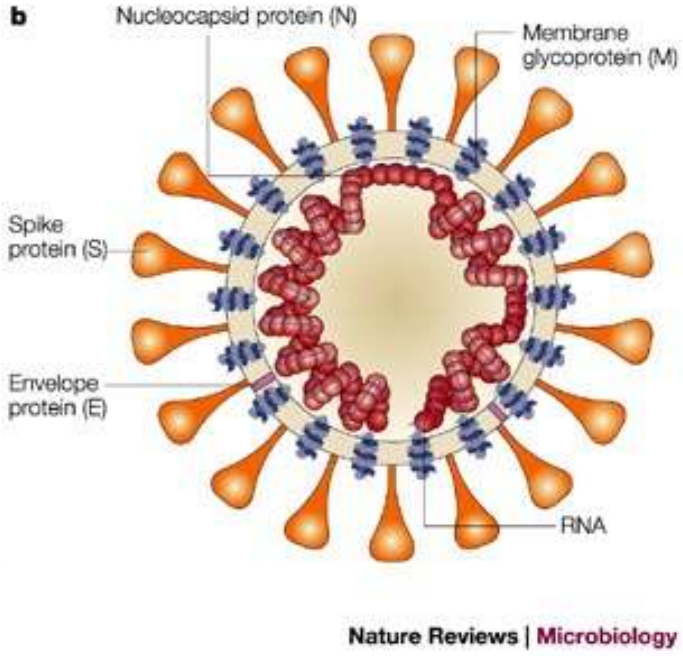
Infectious Bronchitis; IB

- 首次發現冠狀病毒所引起的疾病。
- 首宗病例報告在美國1930年，稱為新呼吸器病 (New respiratory disease)。
- 1940年代的報告指出會發生產蛋率下降。
- 1960年代發現有腎炎型病變。
- 為雞的急性、高傳染力的病毒性呼吸道疾病，病雞呈氣管囉音、咳嗽、流鼻液、水便 (因多尿)、產蛋下降、死亡。
- 台灣歸類為「乙類動物傳染病」

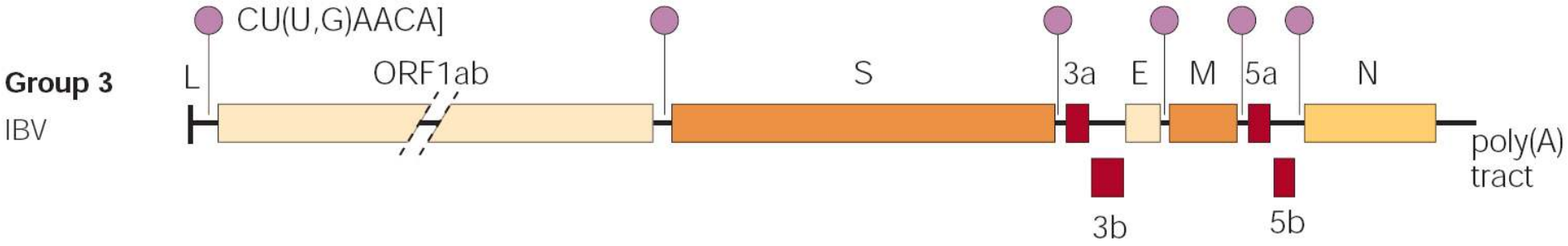
Infectious bronchitis virus (IBV)

- family / *Coronaviridae*
- genus / group 3 coronavirus





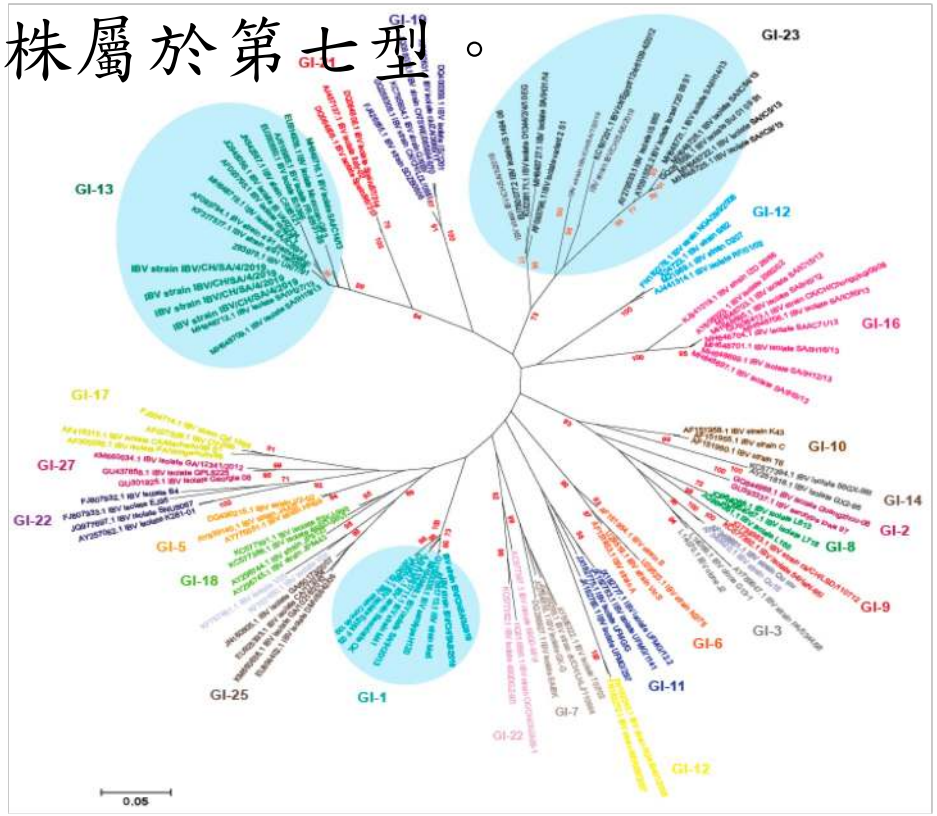
Genome organization of IBV



- Properties: positive sense ssRNA
  - 27.6 kb
  - 120 nm
  - enveloped virion

基因型

- S1基因序列將已發表之1,652毒株劃分為32基因型。臺灣本土株屬於第七型。



Lineage	Period of circulation	Prototype strain			
		Strain name	Country of origin	Collection date	GenBank acc. number
GI-1	1937–2013	Beaudette	USA	1937	M95169
GI-2	1954–2006	Holte	USA	1954	GU393336
GI-3	1960–2006	Gray	USA	1960	L14069
GI-4	1962–1998	Holte	USA	1962	L18988
GI-5	1962–2012	N1/62	Australia	1962	U29522
GI-6	1962–2010	VicS	Australia	1962	U29519
GI-7	1964–2012	TP/64	Taiwan	1964	AY606320
GI-8	1965–1967	L165	USA	1965	JQ964061
GI-9	1973–2011	ARK99	USA	1973	M99482
GI-10	1970s–2000s	B	New Zealand	1970s	AF151954
GI-11	1975–2009	UFMG/G	Brazil	1975	JX182775
GI-12	1978–2006	D3896	The Netherlands	1978	X52084
GI-13	1983–2013	Moroccan-G/83	Morocco	1983	EU914938
GI-14	1984–2006	B1648	Belgium	1984	X87238
GI-15	1986–2008	B4	Korea	1986	FJ807932
GI-16	1986–2011	IZO 28/86	Italy	1986	KJ941019
GI-17	1988–1999	CA/Machado/88	USA	1988	AF419315
GI-18	1993–1999	JP8127	Japan	1993	AY296744
GI-19	1993–2012	58HeN-93II	China	1993	KC577395
GI-20	1996–1999	Qu_mv	Canada	1996	AF349621
GI-21	1997–2005	Spain/97/314	Spain	1997	DQ064806
GI-22	1997–2011	40GDGZ-97I	China	1997	KC577382
GI-23	1998–2012	Variant 2	Israel	1998	AF093796
GI-24	1998–2013	V13	India	1998	KF757447
GI-25	2004–2013	CA/1737/04	USA	2004	EU925393
GI-26	2006–2007	NGA/B401/2006	Nigeria	2006	FN182243
GI-27	2008–2013	GA08	USA	2008	GU301925
GII-1	1979–1984	D1466	The Netherlands	1979	M21971
GIII-1	1988–2008	N1/88	Australia	1988	U29450
GIV-1	1992–2003	DE/072/92	USA	1992	U77298
GV-1	2002–2008	N4/02	Australia	2002	DQ059618
GVI-1	2007–2012	TC07-2	China	2007	GQ265948

Valastro et al., 2016; Rohaim et al., 2020

血清型

- 依病毒中和反應分成不同血清型，各國分類方法不一，美國以地名，如麻州(Mass)、康州(Conn)、阿肯色(Ark)、Iowa等。

- 血清型是選擇疫苗的重點
  - 同樣的血清型→疫苗可以預防
  - 不同的血清型→疫苗無法預防

病原型

1. 親呼吸道型有美國分離毒株，如 M41 及 Ark99 引起嚴重的呼吸症狀但無腎病變。
2. 親腎型毒株有Australia T、Gray、Holte、荷蘭的H株、日本的TM-86、大部份的台灣分離株，此型病毒會引起間質性腎炎，尿酸鹽沉積。台灣發生的親腎型毒株亦會引起呼吸症狀。
3. 親輸卵管毒株如麻州、Australia T株可引起輸卵管病變，產蛋下降可達50%、品質不良，甚至造成 false layer syndrome。
4. 親腺胃型如中國大陸肉雞有腺胃及腎炎型混合感染型病毒(QX- IBV)。
5. 其它變異株：英國793B毒株造成胸肌壞死。

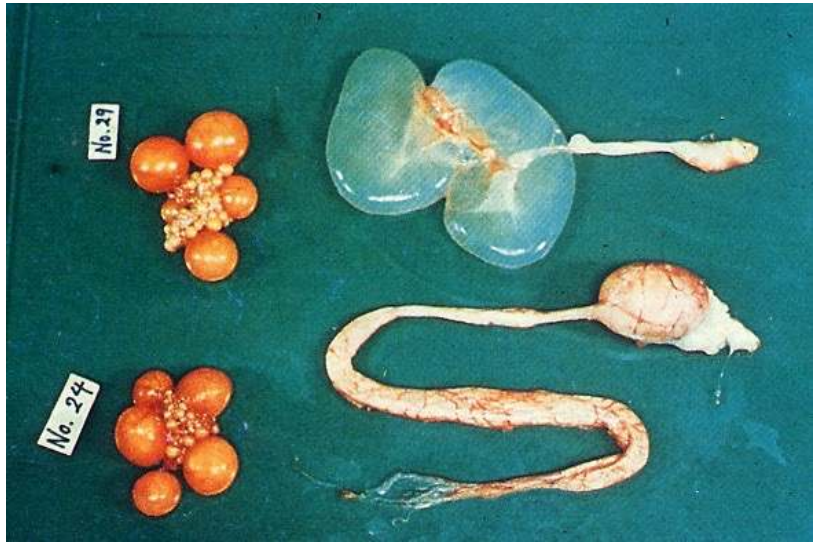
症狀

- 潛伏期1 - 3天。發病率幾乎達100%。
- 雛雞死亡率可達25%以上，6週齡以上雞隻幾乎無死亡。病毒種類、免疫情形、二次感染與否都影響死亡率的高低。
- 氣管囉音、眼鼻分泌物、甩頭等呼吸症狀。沉鬱、採食降低、羽毛凌亂、水便等。
- 產蛋雞感染發生呼吸症狀後，產蛋下降可達50%、蛋質不良，孵化率降低，軟殼、粗殼、畸形蛋增多，蛋白變水樣。產蛋下降的程度與產蛋期及病毒株有關，6-8週後產蛋才可回升，但多數無法回復正常。





D388 (QX-IBV): 一日齡小雞死亡率30%
80%耐過的雞到了10週齡剖檢呈現cystic oviduct

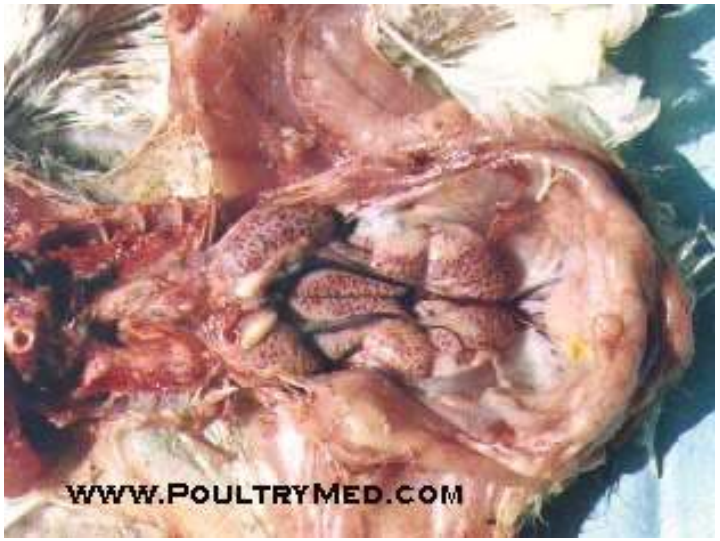




病變

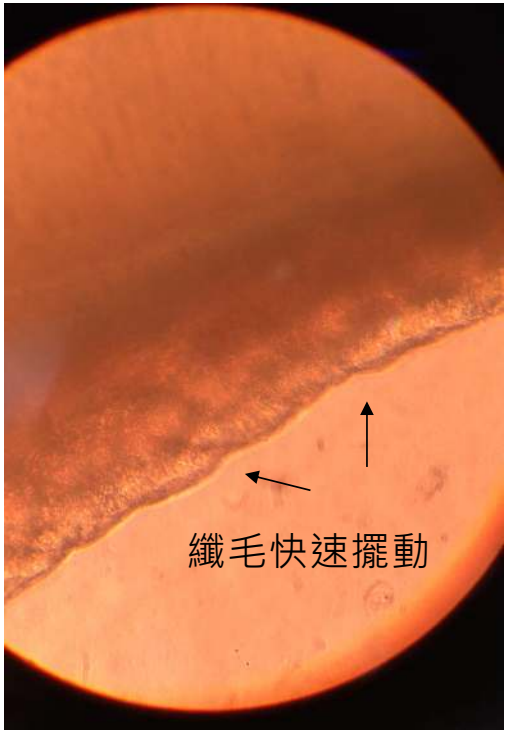
- 氣管：肉眼可見充出血，顯微可見纖毛脫落，上皮細胞漿液、卡他性炎症，黏膜水腫。若有大腸桿菌混合感染，可見黃色乾酪物。
- 氣囊：混濁增厚，若有大腸桿菌混合感染，可見黃色乾酪物。肺：支氣管肺炎。
- 腎：肉眼可見雙側腎臟腫脹、嚴重者尿酸鹽沉積 (urate deposition)。顯微可見上皮細胞微絨毛消失，重吸收及分泌皆不良、排尿增加，導致酸血症及脫水。腎小管擴張，堆積尿酸無法排出，上皮壞死掉落在管腔中。腎組織間隙有間質性腎炎、炎症細胞浸潤。


www.PoultryMed.com

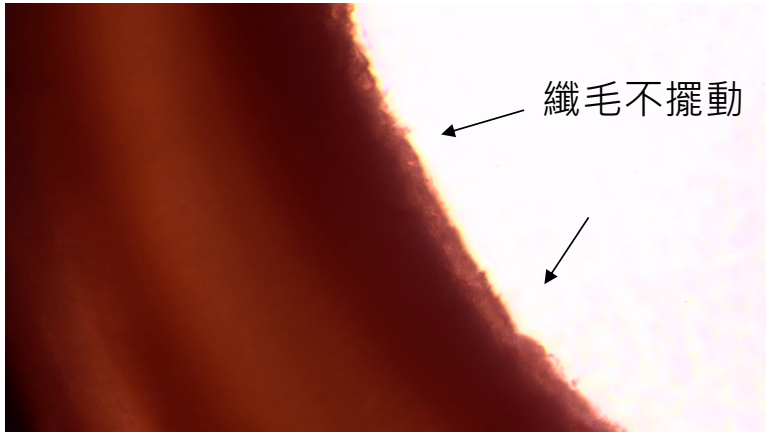

WWW.POULTRYMED.COM


www.PoultryMed.com

正常氣管



IBV感染後氣管





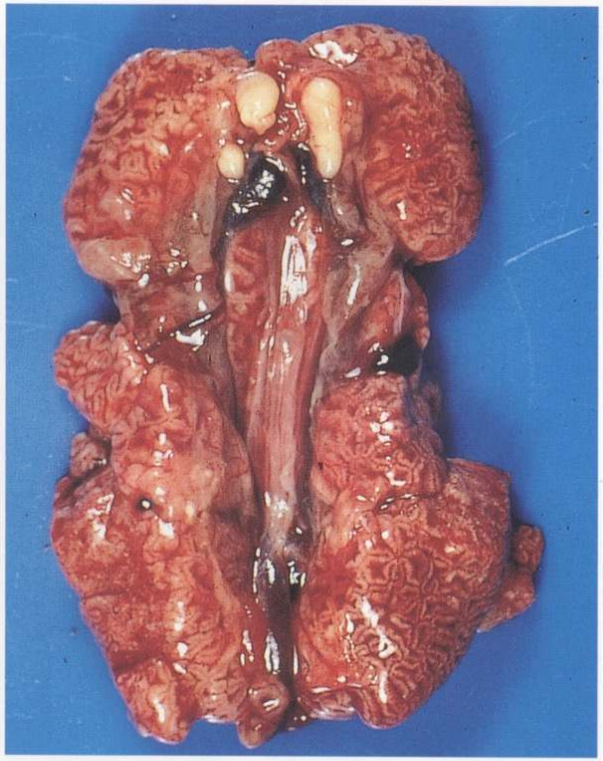


圖 13-10 親腎型傳染性支氣管炎病變。肉雞腎臟的尿酸鹽沉積，腎表面可見微細呈放射狀分佈的白色尿酸鹽。

病變

- 親腺胃型毒株造成腺胃黏膜增厚、炎症細胞浸潤。

- 輸卵管：1日齡小雞感染造成輸卵管永久性傷害而不產蛋，雞齡越大輸卵管傷害越小；感染6週齡以上的雞，只引起輸卵管炎，不會造成輸卵管永久性傷害。上皮細胞變性、壞死、脫落。

傳播

- 眼鼻分泌物、糞便含有大量病毒，同群雞易傳染(最小複製數R=19.95)，藉由空氣可傳播至1公里以上。

- 感染雞隻可排毒數月，在不同雞隻間循環，感染後20週以上仍可由糞便分離到病毒。

臺灣的IB發生情形

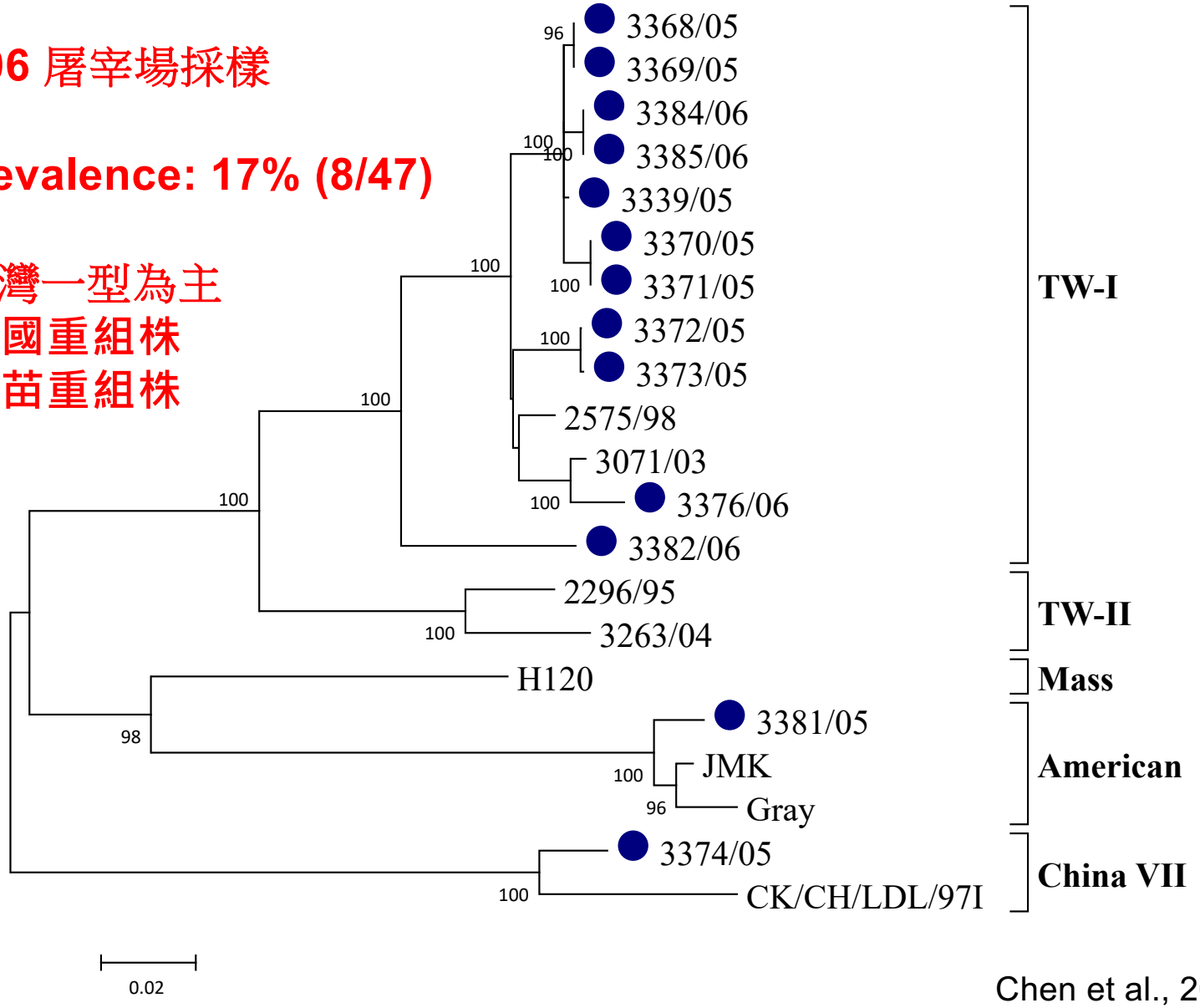
- 1958年報導第一個病例，1964年分離到IB病毒。
- 依據病毒之基因體序列，可將台灣本土株分為2大群 (台灣一型TW-I及台灣二型TW-II)。
- 除了本土型之外，近年來也有許多變異株出現，變異株彼此之間、及與台灣本土株之間呈現不同之血清型。

2005-2006 屠宰場採樣

Flock prevalence: 17% (8/47)

病毒以臺灣一型為主

- 另有中國重組株
- 另有疫苗重組株

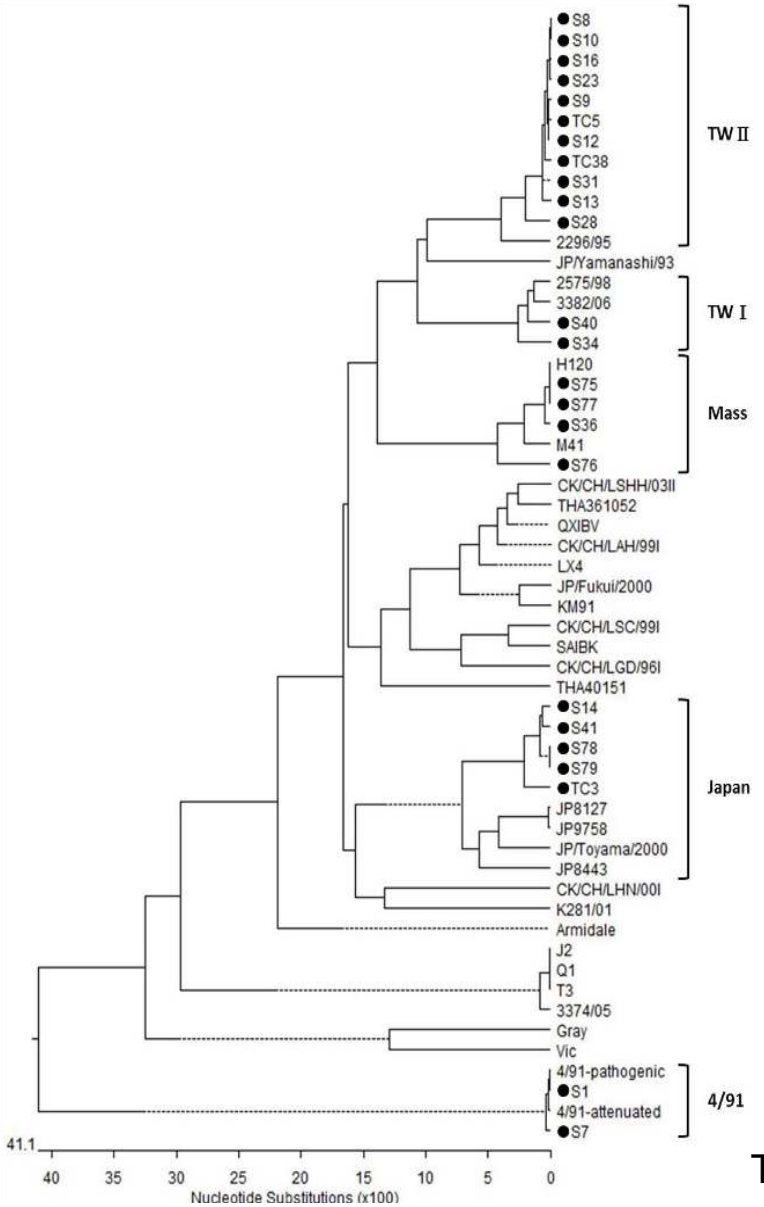


Chen et al., 2010

2012-2014 屠宰場採樣

白肉雞檢出率：39% (26/66)
土雞檢出率：12% (5/42)

病毒以臺灣二型為主
- 另有日本重組株



Tsai et al., 2016

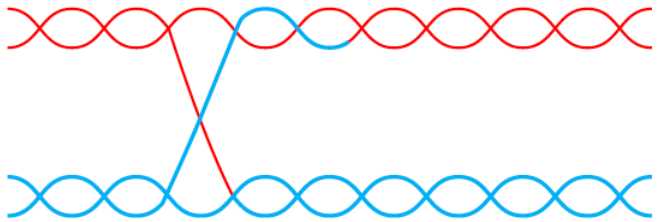
2019 屠宰場、雞場採樣

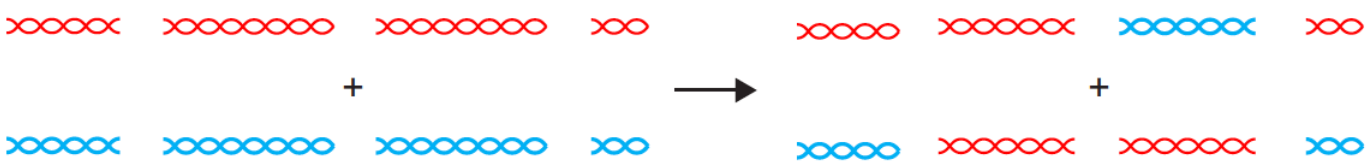
-中部檢出率：71% (100/140)
其中64%(土雞)～82%(白肉雞)
-南部檢出率：62% (8/13)
其中56%(土雞)～75%(蛋雞)

病毒以臺灣一型、二型為主
➢仍有變異株 **(9% of** 土雞**)**

資料來源：108年家禽重要疾病診斷研判圓桌會議

IB病毒容易發生基因重組





病毒偵測

- 樣本：throat swab, cloacal swab, feces
- 病材：氣管、肺、腎、盲腸扁桃等

- RT-PCR
- 病毒分離
- 免疫染色法 (IFA or IHC)
- 電子顯微鏡

病毒分離：

- 9-11 day-old SPF chicken embryo
- Allantoic cavity

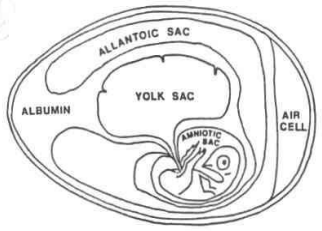


Fig. 1. Structure of the embryonating egg (After Hawkes [2]).

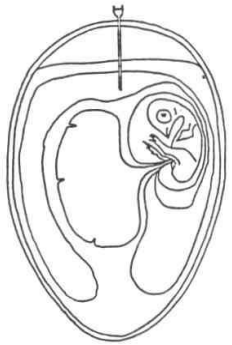


Fig. 2. Allantoic route of inoculation, Method A (After Hawkes [2]).



Fig. 3. Allantoic route of inoculation, Method B (After Hawkes [2]).

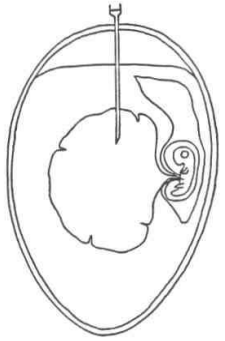


Fig. 4. Yolk sac route of inoculation (After Hawkes [2]).

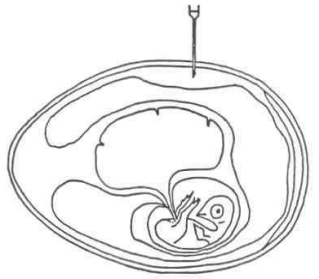


Fig. 5. Chorioallantoic membrane (CAM) route of inoculation (After Hawkes [2]).

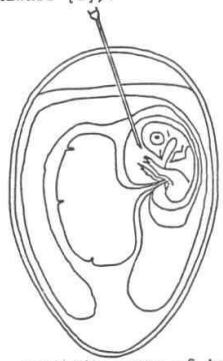
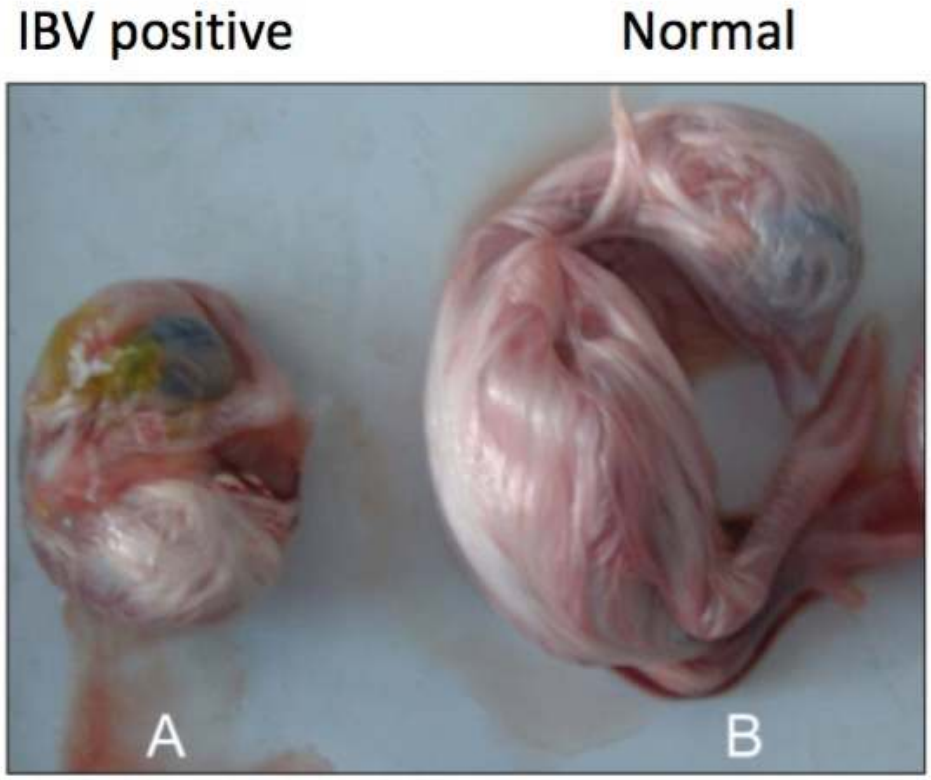


Fig. 6. Amniotic route of inoculation (After Hawkes [2]).

病毒分離：可見明顯胚胎矮小化、捲曲



Method	Purpose					
	Population freedom from infection	Individual animal freedom of infection	Efficiency of eradication policies	Confirmation of clinical cases	Prevalence of infection – surveillance	Immune status in individual animals or populations post-vaccination
Agent identification						
Virus isolation (embryos or TOCs)	+[a]	++[c]	–	+++	+	+[h]
Staining by immunohistochemistry	–	–	–	++	+	+[h]
Gene sequencing (virus identification)	–	–	–	–	++[f]	–
RT-PCR (detection of virus genome)	+[a]	++	++	++	+	+[h]
Real-time RT-PCR	+[a]	++	++	++	+	+[h]
Haemagglutination test (virus identification)	–	–	–	–	+	–
VN (virus identification)	–	–	–	–	+	–

(WOAH)

抗體偵測

- 酵素連結免疫吸附試驗
  (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay; ELISA)
- 免疫螢光試驗
  (Indirect immunoFluorescence Assay; IFA)
- 血球凝集抑制試驗
  (Hemagglutination Inhibition; HI)
- 中和試驗
  (Virus Neutralization test; VN)

具有血清型別特異性

Method	Purpose					
	Population freedom from infection	Individual animal freedom of infection	Efficiency of eradication policies	Confirmation of clinical cases	Prevalence of infection – surveillance	Immune status in individual animals or populations post-vaccination
Detection of immune response						
VN (antibody detection)	–	–[d]	–	+[e]	–	+[e]
HIT (antibody detection)	–	–[d]	+	+[e]	+	++[e]
ELISA (antibody detection)	++[b]	++	++	++[e]	++[g]	++[e]

(WOAH)

目前台灣商用IB疫苗毒株

Serotypes 血清型	Strain 疫苗株
Mass-like 麻州型	H120, Mass, M41, Ma5, H52
793B-like 793-B 型	4/91, CR88, 1/96
Japan 日本型	TM86W
Taiwan 台灣型	TWI, TWII, TSI, TSII
Other variants 其他變異株血清型	美洲變異株 Connecticut-like(Conn, 28/86), Ark, Holte 荷蘭變異株 D274-like(D274, 249G)

資料來源：台灣生物製劑公司

減毒疫苗製作

- 病毒在雞胚胎中連續繼代，對雞胚胎的毒力會升高，同時對雞隻的毒力會降低。
- 疫苗廠商將麻州型毒株經雞胚胎高度繼代減毒而製造疫苗為 H120。
- 台灣亦有將台灣一型、台灣二型病毒經雞胚胎繼代製作成減毒疫苗。

肉雞IB接種計畫1

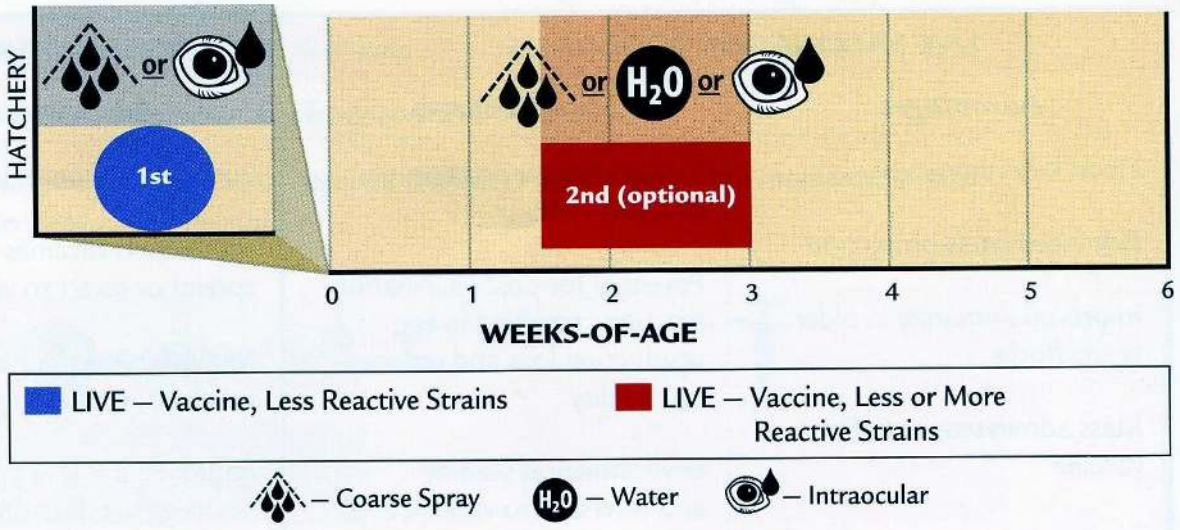
本計畫適用於需要早期保護呼吸道的肉雞群。

Broiler Infectious Bronchitis Vaccination Program 1

– *This program is useful in broiler flocks where hatchery vaccination is practiced.*

RATIONALE

- Hatchery bronchitis vaccination is usually administered by coarse spray, which stimulates local immunity in the mucosal tissues of the upper respiratory tract.
- The immunity from hatchery vaccination is variable (2 to 6 weeks) and limited to the upper respiratory tract.
- Revaccination is usually necessary in high-challenge areas.



理論說明與注意事項

- 在孵化場的IB接種是以粗顆粒噴霧的方式進行，如此可激發上呼吸道黏膜組織的局部免疫。
- 在孵化場接種IB的免疫力持久性都不高(約2-6週)，並且只侷限於上呼吸道。
- 補強接種的時機因上市週齡而不同，小型雞於2週齡，大型雞於3週齡時進行補強接種。
- 接種非設計用於1日齡使用的疫苗，可能引起嚴重的接種後反應。
- 疫苗接種操作要確實，以確保整群雞隻都能接種到疫苗，同一天對同一個場內所有雞隻全部接種，以降低接種後呼吸道起伏反應的強度及持續的時間。

肉雞IB接種計畫2

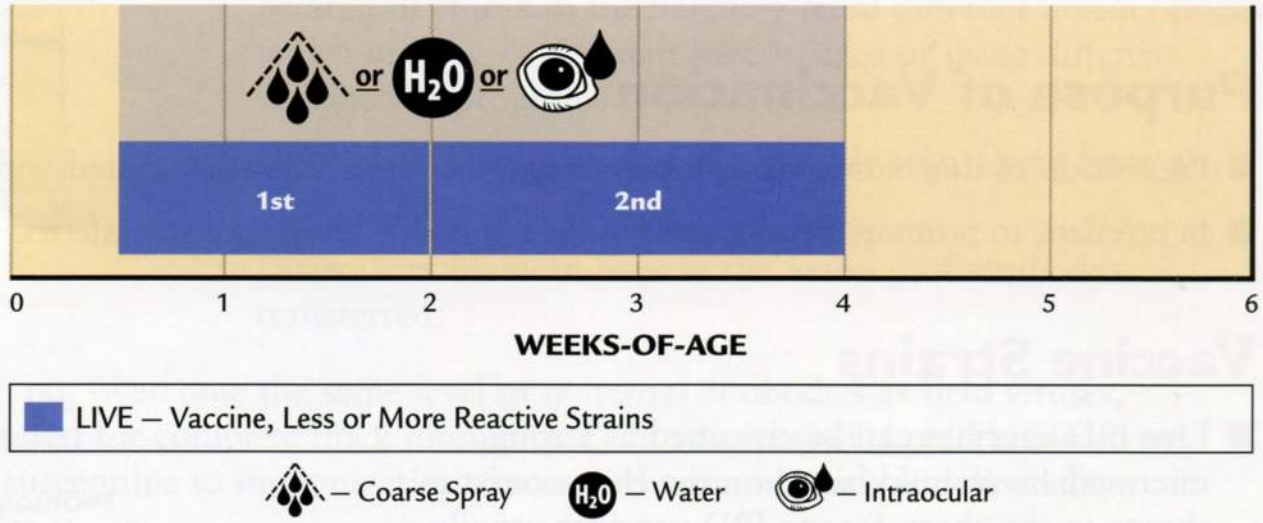
本計畫適用於未在1日齡於孵化場接種IB的雞群。

Broiler Infectious Bronchitis Vaccination Program 2

– *This program is useful in broiler flocks where hatchery vaccination is not practiced.*

RATIONALE

- The advantage of vaccinating older broilers is that the birds' immune system is more developed.
- Revaccination is usually necessary in high challenge areas.
- Timing of revaccination depends largely on the age that birds are marketed.

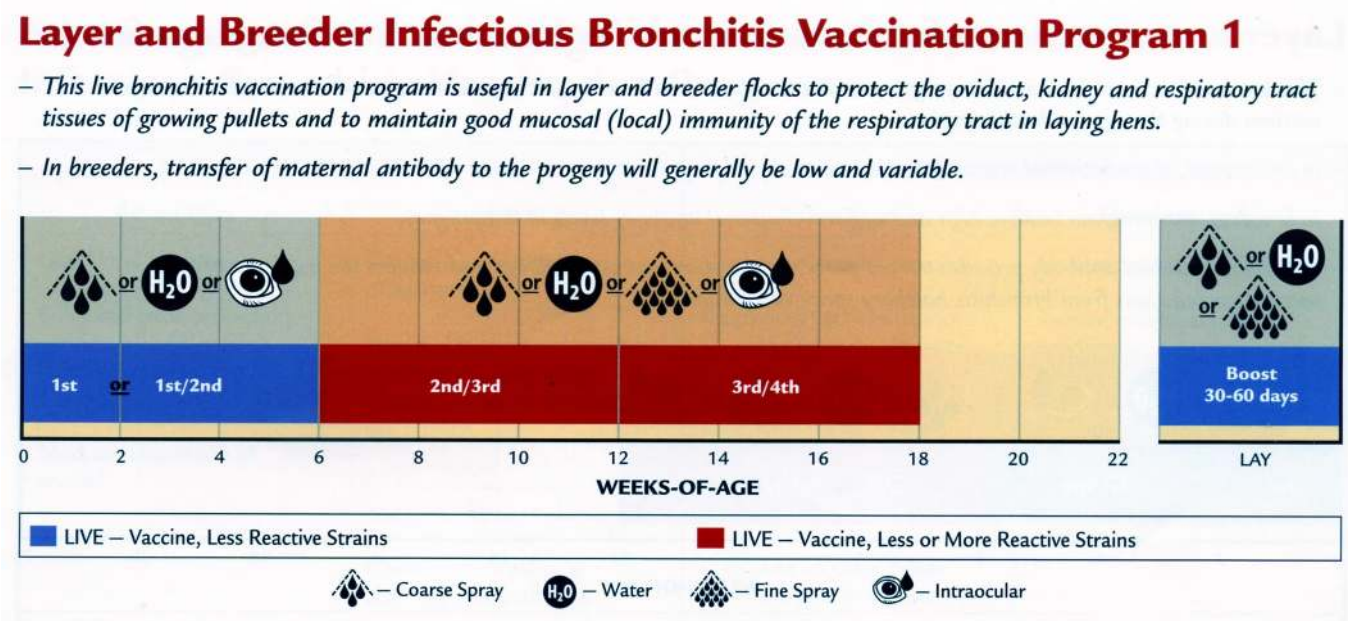


理論說明與注意事項

- 接種於稍大雞隻的優點在於較不易發生母源抗體的干擾，且此時雞隻的免疫系統發育也較完全。
- 補強接種的時機因雞齡及上市週齡而不同。
- 接種雞齡越大免疫反應越好。
- 疫苗接種操作要確實，以確保整群雞隻都能接種到疫苗，同一天對同一個場內所有雞隻全部接種，以降低接種後呼吸道起伏反應的強度及持續的時間。

蛋雞/種雞IB接種計畫1

- 本活毒接種計畫適用於蛋雞及種雞。可保護成長雞隻的呼吸道、腎臟及輸卵管，並維持蛋雞健全的呼吸道黏膜(局部)免疫力。
- 但種雞群提供給後代小雞的母源抗體不高，且較不一致。

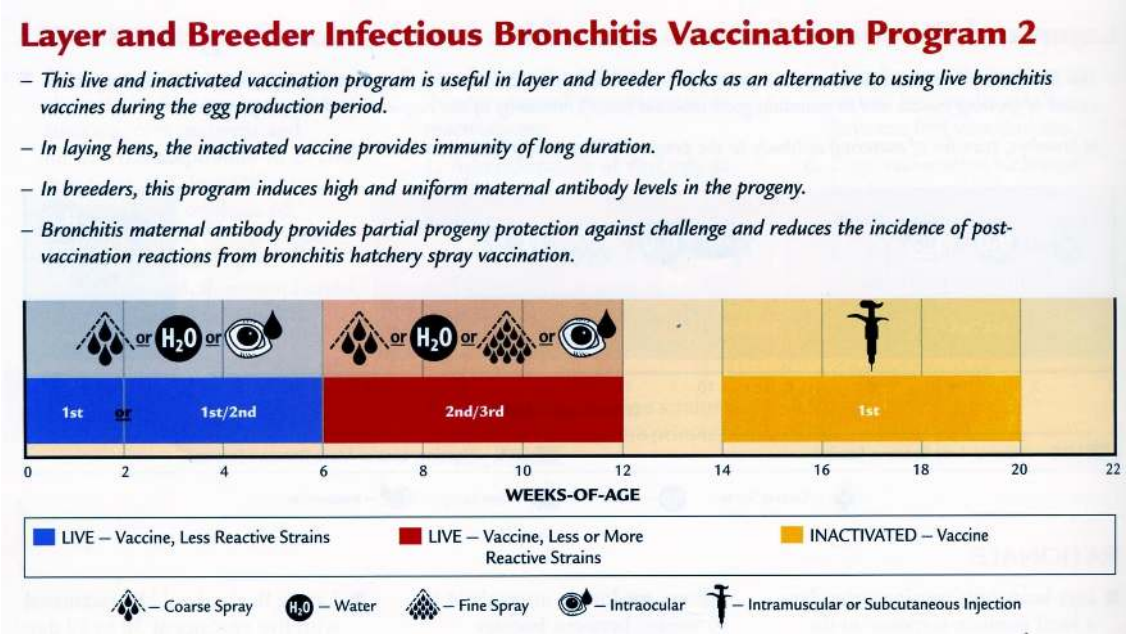


理論說明與注意事項

- 由於基礎免疫反應的持續性不久，初次接種與二次性補強的間距約為2-3週。補強免疫接種的持續性較久，故第二次以後的間距可增為4-6週。
- 點眼接種與噴霧或飲水接種相較，其優點為逐隻接種、且其劑量較為一致。
- 產蛋雞群應該每隔30-60天補強一劑，以維持產蛋期的高免疫力，並可將接種後的反應降到最低。此時可使用較弱的毒株，例如麻州株。
- 產蛋中的雞群接種IB活毒疫苗，可能引起暫時性的產蛋下降，並影響到蛋的品質。
- 由於接種時機與接種途徑的相似性，商用IB疫苗通常可與ND疫苗做成混合疫苗。但切勿自行混合單價ND活毒與單價IB活毒疫苗，因為2株活毒會比例失當會干擾彼此的複製。

蛋雞/種雞IB接種計畫2

- 若要避免產蛋期間使用IB活毒疫苗，可以使用活毒/死毒併用的計畫。
- 產蛋雞使用不活化死毒疫苗可提供更持久的免疫力。
- 在種雞群，本計畫可提供高量且整齊的母源抗體給後代小雞。
- IB的母源抗體可提供小雞對抗強毒的部份保護力，並可舒緩在孵化場噴霧接種後的反應。



理論說明與注意事項

- 若要避免在產蛋期間接種活毒，可以在開始產蛋前注射死毒疫苗。
- 以活毒疫苗完整基礎免疫的雞群，可促進IB死毒疫苗的免疫反應。
- 不活化疫苗通常在開始產蛋前4週完成，使雞隻有充份的時間建立起完整的免疫反應。
- 使用正確的疫苗注射技術以確保雞群接種計畫的效力。
- 油劑死毒疫苗接種後數週仍可發現油劑殘留的組織反應。

只用活毒的計畫

優點	缺點
良好的局部免疫效果	必須在產蛋中的雞群使用活毒疫苗
增強交叉保護效果	接種後反應，可能引起產蛋下降及蛋的品質降低
增強較老產蛋雞群的免疫效果	環境中有疫苗及毒力回歸的可能
可使用巨量接種方式	產蛋高峰時的免疫力較低

使用活毒/死毒併用的計畫

優點	缺點
免疫力較持久	增加接種成本
不會散毒，也無毒力回歸的困擾	需要逐隻接種
減少產蛋中的雞群使用活毒疫苗	操作若不小心可能注射到接種的人
可增強產蛋高峰期的免疫力	在產蛋的後半階段可能保護力會下降
多價疫苗的使用，注射1針包含數種抗原	
每一隻雞都能接種到疫苗	

圓桌會議建議雞隻免疫計畫

肉雞

- **1-4 日齡:** 以活毒疫苗噴霧或點眼方式進行基礎免疫

- **10-14 日齡:**以活毒疫苗飲水、噴霧或點眼方式進行補強

資料來源：108年家禽重要疾病診斷研判圓桌會議

圓桌會議建議雞隻免疫計畫

蛋雞/種雞

◦ **1-4日齡:** 以活毒疫苗噴霧或點眼方式進行基礎免疫

◦ **2-6週齡:**以活毒疫苗飲水、噴霧或點眼方式進行補強

◦ **16-18 週齡 (or 產蛋前4-6 週):** 以不活化疫苗皮下或肌肉注射方式進行補強

資料來源：108年家禽重要疾病診斷研判圓桌會議

圓桌會議建議雞隻免疫計畫

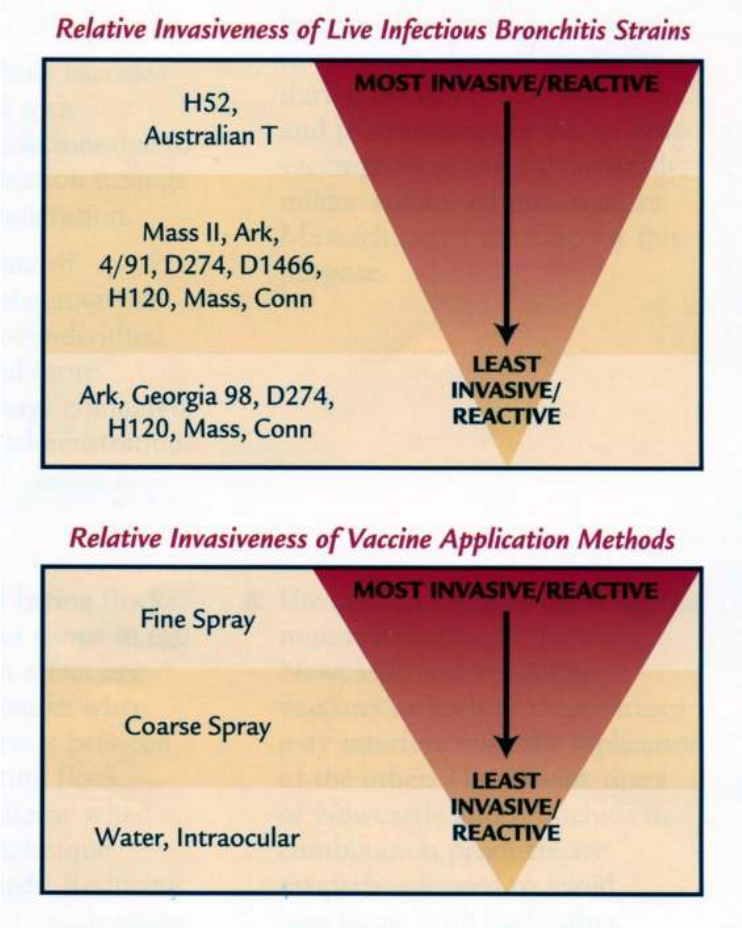
由於 **IB** 不同病毒株疫苗間交叉保護效力不佳，建議於免疫計畫中使用一種型別以上的病毒株製成的疫苗，可達到較廣效的免疫保護**(**例如**:**活毒第一劑使用麻州血清型疫苗，第二劑以上使用不同型別疫苗**)**。

資料來源：108年家禽重要疾病診斷研判圓桌會議

IB免疫成功要素

- 注意毒株的改變 – 病毒監測很重要
- 疫苗混打的選擇 – 但勿過度頻繁使用
- 施作疫苗的技術 – 施作要確實、足量

疫苗接種後不良反應可能原因



- 噴霧顆粒過細。
- 接種於黴漿菌陽性的雞群。
- 接種於已發生免疫抑制、或有其他呼吸道疾病的雞隻。
- 使用強毒株疫苗，例如H52株用於初次基礎免疫。
- 雞舍內空氣環境欠佳。

雞傳染性支氣管炎活毒疫苗須符合下列條件

1. 特性試驗：須具固有理學的性狀，且無異物及異常氣味，加所附稀釋液溶解後須濃度均一。
2. 無菌試驗：不得含有任何可能檢出之活菌。但屬胚胎蛋製造且以非注 射方式(Non-Parenteral)免疫者，每劑量所含非病原菌不得超過一個。
3. 真空試驗：於暗室距離5毫米以內，以 TeslarCoil 行無極放電時，瓶內須有放電。但填充氮之製劑，不在此限。
4. 含濕度試驗：含濕度須為4%以下。
5. 安全試驗：選10日齡以內無特定病原(Specific pathogen free, SPF)雞15隻，隨機選5隻為對照，其餘10隻，依受測疫苗推薦用量、用法接種後觀察3週，不得呈任何不良反應。
6. 病毒含有量試驗：本劑以磷酸緩衝液(Phosphate buffered saline, PBS) ，行10倍階段稀釋後，將各稀釋液0.1毫升，分別注射於各5個8日齡發育雞胚胎尿囊腔內，每日觀察繼續8日。除注射後24小時內死亡者不計外，死胎須檢查胚胎之變化，確認是否由本病毒致死。每一劑量須含有300 EID50 (50% Embryo infective dose) 以上。
7. 力價試驗：採取注射後3週之血清及對照雞血清於攝氏56度30分鐘非動化;將中和試驗用病毒，以 PBS 10倍階段稀釋，將各階段稀釋液分為3群:第1群加入試驗群之混合血清、第2群加入對照混 合血清及第3群加入 PBS 做為病毒對照，等量混合於攝氏4度感作18至24小時;各取0.1毫升接種於5個8日齡雞胚胎尿囊腔內，於攝氏37度培養8日。除注射後24小時內死亡者不計外，檢查胚胎之變化，計算中和指數。試驗組須為2.0以上，對照組為1.0以下。
8. 病毒迷入試驗：本劑與雞傳染性支氣管炎高度免疫血清等量混合，於攝氏37度感作1小時，取0.1毫升接種於5個8日齡雞胚胎尿囊腔內，於攝氏37度培養8日，除注射後24小時內死亡者不計外，檢查胚胎須無任何病變或死亡，尿囊液與等量5%新鮮雞紅血球液混合，須無平板凝集反應。

雞傳染性支氣管炎不活化毒疫苗須符合下列條件

1. 特性試驗：須具固有理學的性狀，且無異物及異常氣味。
2. 無菌試驗：不得含有任何可能檢出之活菌。
3. 防腐劑含量試驗：蟻醛含有量須為0.2%以下。Thimerosal 須為 0.01%以下。
   安全試驗：選3至5週齡 SPF 雞7隻，任取2隻為對照，其餘5隻按其用量、用法注射後觀察3週，均無不良反應而健存。
4. 力價試驗：採取注射後3週之血清及對照雞血清於攝氏56度30分鐘非動化;將中和試驗用病毒，以磷酸緩衝液10倍階段稀釋，將各 階段稀釋液分為3群:第1群加入試驗群之混合血清、第2群加入對照混合血清及第3群加入磷酸緩衝液做為病毒對照，等量混合於攝氏4度感作18至24小時;各取0.1公撮接種於5個8日齡雞胚胎尿腔內，於攝氏37度培養8日。除注射後24小時內死亡者不計外，檢查胚胎之變化，計算中和指數。試驗組須為2.0以上，對照組為1.0以下。

場內處置

- 雛雞保溫、避免擁擠，改善通風品質。
- 給予糖水以補充能量、降低尿酸產生，補充鹽類，改善酸血症。
- 本病傳播力強、環境可存活一段時間，必須徹底消毒後才進雞，同一場同齡同進同出。
- 病毒對紫外線敏感，因此陽光為良好的消毒劑，病毒對一般消毒水敏感，0.1%福馬林可將病毒不活化。

Summary

- 急性、各種年齡雞都會感染 (台灣、全世界都常見之禽病)
- 感染/發病率高，但死亡率低 (不同於AI/ND)
- 呼吸症狀、產蛋下降、腎炎
- 基因易突變，血清型眾多，交叉保護低 (疫苗效果有限)